华中科技大学 2008~ 2009 学年第 1 学期

《大学物理（二）》课程考试试卷（A 卷）（闭卷）

考试日期：2008.12.21.晚考试时间：150 分钟

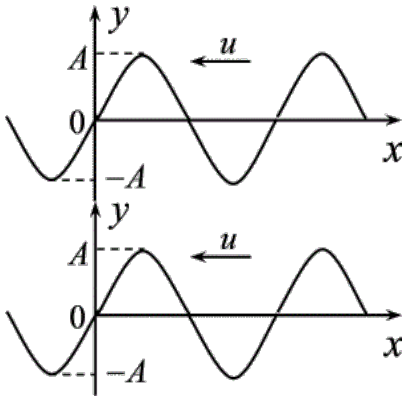
题号	一	二	三				四	总分	统分签名	教师签名
			1	2	3	4				
得分										

得　分	
评卷人	

微信公众号：华科情报站

一．选择题（单选，每题 3 分，共 30 分）

1、一简谐波沿 x 轴负方向传播，圆频率为 ω，波速为 u。设 t = T /4 时刻的波形如图所示，则该波的表达式为：



(A)

$$y = A\cos\omega(t - x/u)$$

(B)

更多考试真题
请扫码获取



$$y = A\cos[\omega(t - x/u) + \frac{\pi}{2}]$$

(C)

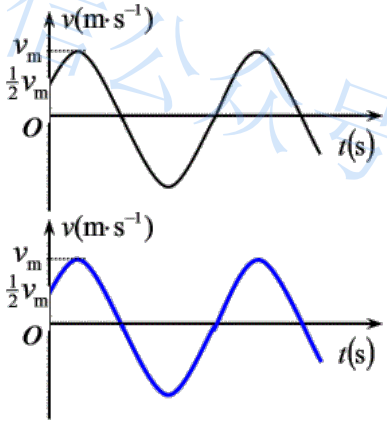
$$y = A\cos[\omega(t + x/u)]$$

(D)

$$y = A\cos[\omega(t + x/u) + \pi]$$

[　　]

2、一质点作简谐振动，其运动速度与时间的关系曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相位为：



(A) $\frac{\pi}{6}$　(B) $\frac{5\pi}{6}$　(C) $-\frac{5\pi}{6}$

(D) $-\frac{\pi}{6}$　(E) $-\frac{2\pi}{3}$

[]

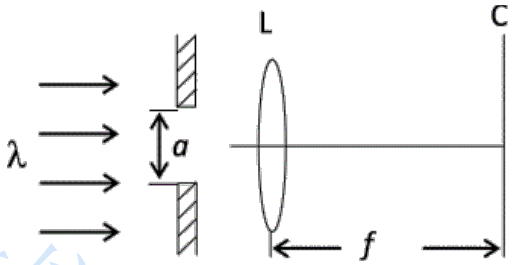
3、使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2，P_1 和

微信公众号：华小科情报站

P_2的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是α和90°，则通过这两个偏振片后的光强I是

（A）$\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$ （B）0 （C）$\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\alpha)$

（D）$\frac{1}{4}I_0\sin^2\alpha$ （E）$I_0\cos^4\alpha$ [ ]



4、在如图所示的单缝夫琅和费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小．若使单缝宽度a变为原来的3/2，同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的３／４，则屏幕C上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的

（A）３／４倍．（B）２／３倍．

（C）９／８倍．（D） 1/2倍．

（E）２倍． [ ]

5、弹簧振子的振幅增加1倍，则该振动：

（A）周期增加1倍；

（B）总能量增加2倍；

（C）最大速度增加1倍；

（D）最大速度不变。 [ ]

微信公众号：单小科情报站

6、两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上，线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计。当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是

（A）4（B）2（C）1（D）1/2　　[　　]

7、N 型半导体中杂质原子所形成的局部能级 (也称施主能级)，在能带结构中处于

(A)满带中

(B)导带中

(C)禁带中，但接近满带顶

(D)禁带中，但接近导带底　　[]

8、关于不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$，下列说法中正确的是：

(A)粒子的坐标和动量都不能精确确定。

(B)由于微观粒子的波粒二象性，粒子的位置和动量不能同时完全确定。

(C)由于量子力学还不完备，粒子的位置和动量不能同时完全确定。

(D)不确定关系是因为测量仪器的误差造成的。[　　]

微信公众号：华小科情报站

9、在双缝衍射实验中，若保持双缝 S_1 和 S_2 的中心之间的距离 d 不变，而把两条缝的宽度 a 稍微加宽，下列叙述正确的是：

(A)单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目可能变少。

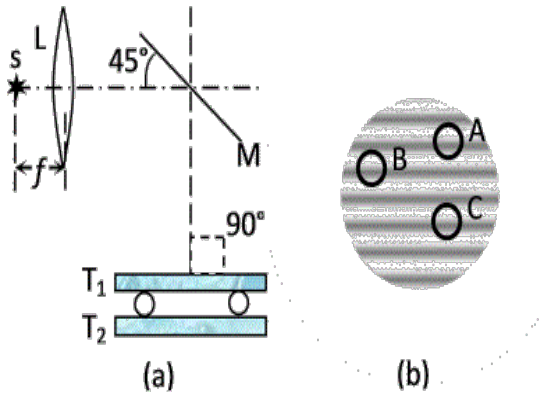
(B)单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目可能变多。

(C)单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目可能不变。

(D)单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目可能变少。

(E)单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目可能变多。 []

10、检验滚珠大小的干涉装置如图，S 为光源，L 为会聚透镜，M 为半透半反镜，在平晶 T_1、T_2 之间放置 A、B、C 三个滚珠，其中 A 为标准件，直径为 d_0，用波长为的单色光垂直照射平晶，在 M 上方观察时观察到等厚条纹如图所示，轻压 C 端，条纹间距变大，则 B 珠的直径 d_1、C 珠的直径 d_2 与 d_0 的关系分别为：



微信公众号：华小科情报站

(A) $d_1 = d_0$，$d_2 = d_0 3$.

(B) $d_1 = d_0$ — ，$d_2 = d_0 - 3$.

(C) $d_1 = d_0 /2$，$d_2 = d_0 3 /2$.

(D) $d_1 = d_0 - /2$ ，$d_2 = d_0 - 3 /2$.

[　　]

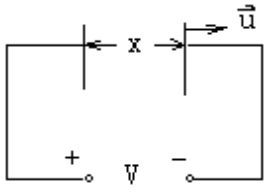
得　分	
评卷人	

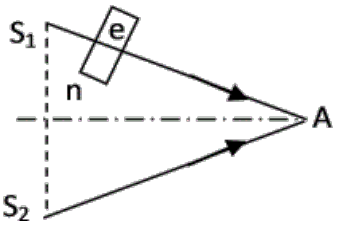
微信公众号·经济科情报站

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）

1、1921 年施特恩和盖拉赫在实验中发现：一束处于 S 态的银原子射线在非均匀磁场中分裂为两束，对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难以解释，只能用_____来解释。

2、一平行板电容器与一电压为 V 的电源相连，如图所示。若将电容器的一极板以速率 u 拉开，则当极板间的距离为 x 时，电容器内的位移电流密度大小为_____，方向为_____。





3、如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2，发出波长为 λ=500 纳米的光，A 是它们连线的中垂线上的一点，若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e，折射率为 n=1.5 的薄玻璃片，A 点恰为第四级明纹中心，则 e =_____纳米。

4、嫦娥 1 号卫星在距离月球表面 200 公里的绕月轨道上拍摄月球表面上的物体，设感光波长为 550nm，若要求它能分辨相距为 0.1m 的两点，问照相机镜头的直径必须大于_____米。（结果保留三位有效数字）

5、一质点沿 X 轴作简谐振动，振动方程为

$$x = 4\times10^{-2}\cos(2\pi t - \frac{1}{6}\pi) \quad (SI)$$

。从 t =0 时刻起，到质点位置在 x = －2cm 处，且向 X 轴正方向运动的最短时间间隔为_____秒。

6、两个同方向同频率的简谐振动，

$$x_1 = 10\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})(cm)$$

和

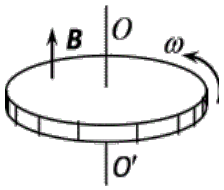
$$x_2 = 10\sqrt{2}\cos(5\pi t + \frac{3}{4}\pi)(cm)$$

，则合振动的振幅为_____cm。

7、根据量子力学理论，氢原子中电子的轨道角动量为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$，当主量子数 n=3 时，电子轨道角动量的可能取值为_____。

微信公众号：华小科情报站

8、低速运动的质子和α粒子，若它们的德布罗意波长相同，则它们的动量之比P_P：P_α＝_____。



9、法拉第电机的原理如下图所示，半径为R的金属圆盘在均匀磁场中以角速度绕中心轴旋转,均匀磁场的方向平行于转轴。这时圆盘中心至边缘的感应电动势的大小为。

10、X射线射到晶体上，对于间距为d的平行点阵平面，能产生衍射主极大的最大波长为_____。

三．计算题

得　分	
评卷人	

1、（本题8分）一束含有 λ_1和 λ_2的平行光垂直照射到一光栅上，λ_1=560nm，测得 λ_1的第三级主极大和 λ_2的第四级主极大的衍射角均为30°。求：（1）光栅常数d；(2)波长 λ_2

得　分	
评卷人	

2、（本题10分）如下图所示，一平面简谐波沿x轴正方向传播，BC为波密媒质的反射面，波由P点反射，

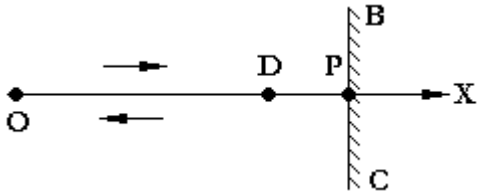
$OP=\frac{3\lambda}{4}, DP=\lambda/6$

微信公众号：华小科情报站

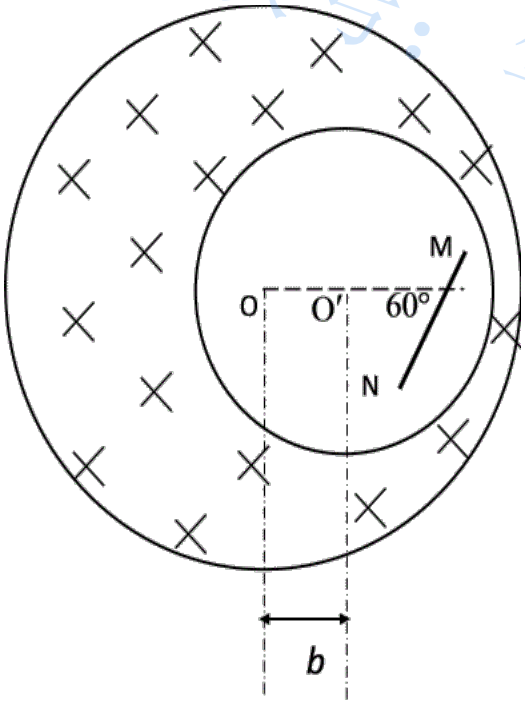
，在 t=0 时刻，O 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动。（设入射波、反射波的振幅均为 A，频率为）求：

（1）入射波在 O 处引起的振动表达式，

（2）入射波与反射波在 D 点因干涉而产生的合振动之表达式。



得　分	
评卷人	



3、（本题 10 分）一无限长圆柱，偏轴平行地挖出一小圆柱空间，两圆柱的轴线之间的距离为 OO’=b，如图中所示为垂直于轴线的截

微信公众号：华小科情报站

面。在两圆柱面之间有图示方向的均匀磁场$\vec{B}$，且随时间线性增强：$B = kt$，在小圆柱空腔内放置一长为l的导线棒MN，它与轴线垂直且与OO’连线的夹角为60°。

（1）求小圆柱空腔中任一点P的感应电场的大小和方向。

（2）求MN中的感应电动势的大小。

得　分	
评卷人	

4、（本题8分）已知一粒子在宽度为a的一维无限深势阱中运动，其波函数为$\Psi(x) = A\sin\frac{4\pi}{a}x$（0<x<a）。求：

（1）归一化波函数；

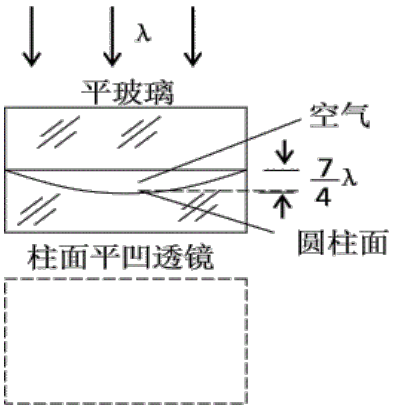
（2）粒子在空间分布的概率密度；

（3）粒子出现的概率最大的各个位置。

四、简答题：(本题4分)

得　分	
评卷人	

微信公众号：华小科情报站



1．如图所示由平板玻璃和柱面平凹透镜组成的干涉装置，用波长为 λ 的平行单色光垂直照射，观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹。试在装置图下方的方框内画出相应的干涉条纹，表示出它们的形状，条数和疏密，只画暗条纹。

微信公众号：华小科情报站

参考答案

一、选择题：

D，C，C，D，C，D，D，B，D，C，

二、填空题

1、 电子自旋的角动量的空间取向量子化； 2、 $-\frac{\varepsilon_0 Vu}{x^2}$； 向左。 3、4000

4、1.34； 5、3/4s； 6、10√5cm； 7、0，$\sqrt{2}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$；

8、1：1；9、$\frac{1}{2}\omega BR^2$； 10、2d

三、计算题：

1、解：（1）$d\sin\theta=k\lambda$ ……3 分

$d=k/\sin\theta=3\times560/0.5$

$=3.36\times10^{-6}m$……2 分

(2)$k_1\lambda_1=k_2\lambda_2$……2 分

$\lambda=k_1\lambda_1/k_2$

$=3\times560/4=420(nm)$……1 分

2、解：(1)设入射波 $y_1=A\cos〔2t-2x/\lambda+_1〕$①

反射波 $y_2=A\cos〔2t+2x/\lambda+_2〕$②2 分

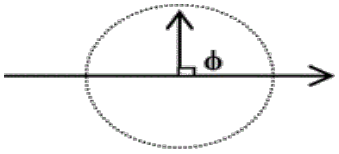
由此知入射波、反射波在 P 点引起的振动分别为

$y_{1P}=A\cos[2t-(2/\lambda)\cdot3\lambda/4+_1]$，$y_{2P}=A\cos[2t+(2/\lambda)\cdot3\lambda/4+_2]$ 1 分

反射波在 P 点有半波损失，故

$2t+(2/\lambda)\cdot3\lambda/4+_2=2t-(2/\lambda)\cdot3\lambda/4+_1+$，$_2=_1-2$ 1 分

代入②得反射波 $y_2=A\cos〔2t+2x/\lambda+_1-2〕$③



由①③得驻波 $y=y_1+y_2=2A\cos(2x/\lambda)\cos〔2t+_1〕$

微信公众号 学小科情报站

原点处（x＝0）合振动方程为 y_o＝2A cos〔2t＋$_1$〕cos（2·0/λ）

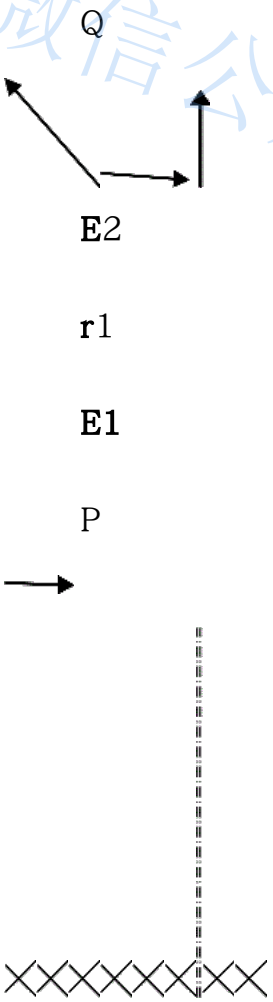
＝2A cos〔2t＋$_1$〕

t＝0 时原点处合振动的旋转矢量图如右，$_1$＝＝/2

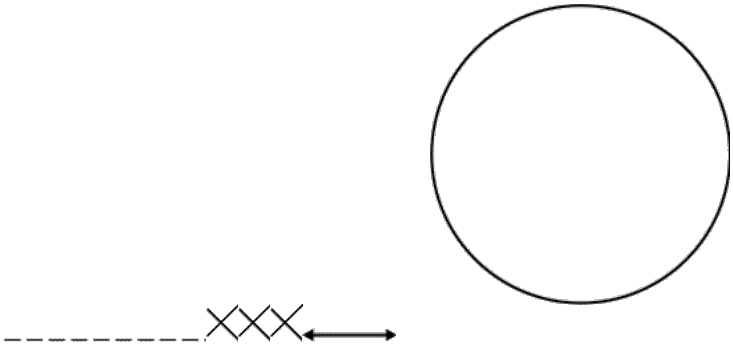
y_{10}＝Acos〔2t/2〕2 分

(2)驻波 y＝y_1＋y_2＝2A cos（2x/λ） cos〔2t＋/2〕④2 分

将 D 点坐标代入④得 D 点合振动 $y_D = \sqrt{3}A\sin 2\pi\nu t$．2 分

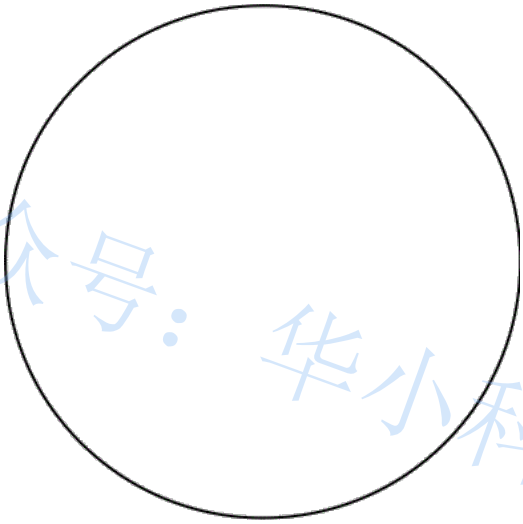


微信公众号：华小科情报站



b





O

60°D

N

M



3、解：（1）用填补法，假设在未挖去空腔之前 P 点的感应电场的大小为

微信公众号：华小科情报站

$E_1 = \frac{r_1}{2}\frac{dB}{dt} = \frac{r_1 k}{2}$，且 E1⊥r1　　1 分

挖去的空腔中，假定是有一反向的磁场与原磁场抵消，它产生的感应电场的大小为

$E_2 = \frac{r_2}{2}\frac{dB}{dt} = \frac{r_2 k}{2}$，且 E2⊥r2　　1 分

E1 和 E2 叠加为 E，

E

E2

如图所示，有 $\Delta OPO' \backsim \Delta PQR$

r2

则有

$$\frac{E}{OO'} = \frac{PR}{OO'} = \frac{E_1}{r_1} = \frac{E_2}{r_2} = \frac{k}{2}$$

$\therefore\ E = \frac{kb}{2}$ 3 分

方向为垂直于 OO' 连线向上，

为均匀电场。　　1 分

（2）

$\varepsilon = \int_N^M \vec{E}\cdot d\vec{l} = El\cos 30^0 = \frac{\sqrt{3}}{4}kbl$

或：连接 OM、ON，形成 ΔOMN；连接 $O'M, O'N$，形成 $\Delta O'MN$

微信公众号：华小科情报站

MN 上的电动势为：

$$\varepsilon = \frac{d\phi_1}{dt} - \frac{d\phi_2}{dt} = (S_{\Delta OMN} - S_{\Delta O'MN})\frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4}kbl$$

4 分

4 (1)由波函数的归一化条件得

$$A\int_0^a \sin^2\frac{4\pi}{a}x dx = \frac{a}{2}A^2 = 1$$

3 分

因此 $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 1 分

(2)空间分布的几率密度为

$$P = |\Psi|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{4\pi x}{a}$$

2 分

(3)粒子出现几率最大的位置为

$$x = \frac{a}{8}, \frac{3a}{8}, \frac{5a}{8}, \frac{7a}{8}$$ 2 分

四、问答题：



1．答案见图(4 分)

O′

微信公众号：华小科情报站

微信公众号：华小科情报站